அட்டவணை 9.1 உடற்செல் மரபணு சிகிச்சைக்கும் இனச்செல் மரபணு சிகிச்சைக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகள்

உடற்செல் மரபணு சிகிச்சை	இனச்செல் மரபணு சிகிச்சை
சிகிச்சையளிக்கும் மரபணுக்கள் (therapeutic genes) உடற்செல்களுக்குள் மாற்றப்படுகின்றன.	சிகிச்சையளிக்கும் மரபணுக்கள் இனச்செல்களுக்குள் மாற்றப்படுகின்றன.
எலும்பு மஜ்ஜை செல்கள், இரத்த செல்கள், தோல் செல்கள் போன்ற செல்களுக்குள் மரபணுக்கள் செலுத்தப்படுகிறது.	அண்டசெல்கள் மற்றும் விந்து செல்களுக்குள் மரபணுக்கள் செலுத்தப்படுகின்றன.
பிந்தைய தலைமுறைக்கு பண்புகள் கடத்தப்படுவதில்லை.	பிந்தைய தலைமுறைக்கு பண்புகள் கடத்தப்படுகின்றன.

முறை 'உடற்செல் மரபணு சிகிச்சை' எனப்படும். இதே போன்று, அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு செல்லும் வகையில் இனச் செல்களுக்குள் டி.என்.ஏ வைச் செலுத்திச் சரி செய்தால் அதற்கு '**இனச்செல் மரபணு சிகிச்சை**' என்று பெயர். குறிப்பிட்ட மரபணுவைத் தனித்துப் பிரித்தெடுத்து அதன் நகல்களை உருவாக்கி பின்பு அவற்றை இலக்கு செல்களுக்குள் செலுத்தி விரும்பிய (சரியான) புரதத்தை உற்பத்தி செய்தலே மரபணு சிகிச்சை ஆகும் (**படம் 9.3**). இவ்விதம் செலுத்தப்படும் மரபணுவை,பெறுபவரின் உடலுக்குள் அது சரியான விதத்தில் செயல்பட்டு வெளிப்பாட்டை அளிக்கிறதா என்பதையும் இந்த மரபணுவில் உருவாக்கப்படும் புதிய வகைப் புரதங்களோடு அந்நபரின் நோய்த்தடைகாப்பு மண்டலம் எதிர்வினை ஏதும் புரியவில்லை என்பதையும் மற்றும் நோயாளிக்குத் தீங்கு ஏதும் ஏற்படவில்லை என்பதையும் மரபணு சிகிச்சையாளர்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுதல் மிக முக்கியமானதாகும்.

9.3 மூலச் செல் சிகிச்சை (Stem Cell Therapy)

பெரும்பாலான பல செல் உயிரிகளில் காணப்படும் வேறுபாடு அடையாத செல்கள் 'மூலச் செல்கள்/குருத்தணுக்கள்/ஆதார செல்கள்/தண்டு செல்கள்' ஆகும். இவை பல மறைமுகப் பிரிவுகளுக்கு உட்பட்டாலும் தங்களது வேறுபாடு அடையாத் தன்மையைத் தொடர்ந்து பராமரித்து வருகின்றன.

சேதமுற்ற மற்றும் நோயுற்ற உறுப்புகளை மீண்டும்உருவாக்கிஎதிர்காலமருத்துவத்துறையில் புரட்சி படைக்கத் தேவையான திறனுடன் மூலச் செல் ஆராய்ச்சிகள் விளங்குகின்றன. தங்களைத் தாங்களே புதுப்பித்துக்கொள்ளும் இயல்புடைய மூலச் செல்கள் '**செல் திறனை**' (Cellular Potency) வெளிப்படுத்துகின்றன. மூன்று வகை வளர்ச்சி அடுக்குகளான புற அடுக்கு, அக அடுக்கு மற்றும் நடு அடுக்கு ஆகிய அடுக்குகளிலிருந்து உருவாகும் அனைத்து வகை செல்களாகவும் மாறும் திறன் படைத்தவை மூலச் செல்கள் ஆகும்.

பாலூட்டிகளில், இரு முக்கிய மூலச் செல் வகைகள் காணப்படுகின்றன. அவை '**கருநிலை மூலச் செல்கள்**' (Embryonic stem cells) மற்றும் '**முதிர் மூலச் செல்கள்** (Adult stem cells).' கருநிலை மூலச் செல்கள் '**பகுதித்திறன்**' (Pluripotent) (புற அடுக்கு, நடு அடுக்கு மற்றும் அக அடுக்கு என்னும் மூன்று அடிப்படை வளர்ச்சி அடுக்குகளையும் உருவாக்கும் திறன்) மற்றும் **பல்திறன்** (Multipotent) (பலவகையான செல்களாக மாற்றமுறும் திறன்) படைத்தவை (**படம் 9.4**). கருக்கோளத்தினுள் காணப்படும் செல்திரளின் மேற்பகுதி திசுக்களில் (Epiblast tissue) இருந்து கருநிலை மூலச் செல்கள் பிரித்தெடுக்கப்படுகின்றன.

கருநிலை மூலச் செல்கள் தூண்டப்படும்போது, 200க்கும் மேற்பட்ட முதிர்ந்த உடலின் செல் வகைகளாக மாற்றமடையக்கூடும். கருநிலை மூலச் செல்கள் அழிவற்றவை. அதாவது, கிருமி நீக்கம் செய்யப்பட்ட ஊடகத்தில் அவை நன்கு வளர்ந்து தங்களது வேறுபடா நிலையைத் தொடர்ந்து பராமரிக்கவும் செய்கின்றன.

குழந்தைகள் மற்றும் முதிர்ந்த மனிதர்களின் பல்வேறு திசுக்களில் முதிர் மூலச் செல்கள் காணப்படுகின்றன. முதிர் மூலச் செல் அல்லது உடல் மூலச் செல் பிரிதலடைந்து தன்னைப்போன்றே மற்றொரு

XII Std Biology-Zoology Chapter-9 TM.indd 179 27/12/2022 19:19:11